INSTRUÇÃO TÉCNICA

Testar Comunicação GPRS

ENERGISA/GTD-IT/Nº353/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Realizar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
GPRS	General Packet Radio Service

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/08/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Projetos
PROCESSO	Elaborar Projeto de Rede MT_BT
SUBPROCESSO	Projetar e Executar Automação, Supervisão e Controle da Rede de Distribuição
ATIVIDADE	Testar Comunicação GPRS

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das áreas de Operação e Perdas das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar teste de comunicação GPRS.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas e fiscais das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços de instalação e manutenção de telemetrias nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSIDERAR ASPECTOS

O General Packet Radio Service (GPRS) é a sigla de General Packet Radio Services, ou Serviços Gerais de Pacote por Rádio. GPRS, é uma tecnologia que tem o objetivo de aumentar as taxas de transferência de dados entre celulares, facilitando a comunicação e o acesso a redes.

Esta permite o transporte de dados por pacotes (Comutação por pacotes). Sendo assim, o GPRS oferece uma taxa de transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das tecnologias anteriores, que usavam comutação por circuito, que eram em torno de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode ultrapassar a marca dos 170kbps. No entanto na prática, essa taxa está em torno dos 40 kbps.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO GPRS

- Utilização de voz e dados simultaneamente no mesmo canal;
- Ampla cobertura em todas as unidades;
- Acesso imediato e permanente para dados. Para se conectar à rede utilizando GSM são necessários de 15 a 30 segundos, sendo que esse tempo é consumido a cada reconexão. Com o GPRS, uma vez estabelecida a conexão, a mesma estará permanentemente ativa;
- Aumento significativo na velocidade de transmissão de dados (através da rede GSM é possível alcançar uma velocidade máxima de 9,6 kbps; com o GPRS a velocidade varia de 40 kbps até 144 kbps);
- Utilização de protocolos X.25 e IP amplamente divulgados;
- Possibilidade de utilização de várias operadoras de telefonia e modelos diferentes de celular-modems, havendo assim uma maior flexibilidade e independência em relação ao mercado;
- Redução de custos. Com o GSM a tarifação é efetuada por tempo de conexão. Com o GPRS, a tarifação é efetuada com base na quantidade de dados transmitidos.

TESTAR A COMUNICAÇÃO

Para medidores instalados em unidades do Grupo A e B (alto consumo)

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Realizar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar limpeza da área de trabalho.

2. Conectar o notebook ao medidor utilizando o cabo de comunicação adequado;
3. Abrir o aplicativo Hyperterminal;
4. Confirmar parâmetros de APN/IP/PORTA através do comando $ggwcont;
5. Validar nível de sinal e garantir que está na faixa de -50dbi à -90dbi;
6. Confirmar que após a estabilização do sinal, o status do Hyperterminal foi alterado para 3/1 que indica a conexão da telemetria ao servidor de comunicação.
7. Finalizar o teste de comunicação;
8. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
9. Desfazer tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 5, 7, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01
Botina de segurança	01 par

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Notebook	01
Cabo de comunicação Medidor	01
Cabo de alimentação	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	15/08/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		